

Terzo Appello di Fisica 1 del 18/07/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/Dgi4j92U8x>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un disco omogeneo di massa M e raggio R può ruotare liberamente attorno ad un asse verticale passante per il suo centro. Sulla superficie superiore del disco è fissata con un chiodo O di massa trascurabile una massa m_1 ad una distanza d dall'asse del disco. Il disco viene messo in rotazione mediante un peso di massa m_2 collegato al disco tramite una fune inestensibile di massa trascurabile in grado di scorrere liberamente su un perno P e di srotolarsi senza slittare sul disco (si veda Figura 1). Si supponga che il disco sia inizialmente fermo. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M = 96.0 \text{ kg}$, $R = 0.850 \text{ m}$, $m_1 = 12.0 \text{ kg}$, $d = 0.300 \text{ m}$, $m_2 = 0.380 \text{ kg}$.

Determinare:

- 1.1) il modulo ω della velocità angolare del disco dopo che la massa m_2 è scesa di un tratto $h = 0.240 \text{ m}$;
 $\omega \text{ [rad/s]} =$ A B C ☒ E
- 1.2) il modulo α dell'accelerazione angolare del disco;
 $\alpha \text{ [10}^{-3} \text{ rad/s}^2] =$ A B C D ☒
- 1.3) il modulo T della tensione della fune.
 $T \text{ [N]} =$ A B C D ☒

Successivamente, all'istante $t_1 = 7.40 \text{ s}$, il chiodo O si spezza e la massa m_1 si può muovere liberamente (senza attrito) nel piano (x, y) . Determinare:

- 1.4) il massimo modulo F_C della forza che il chiodo O era in grado di esercitare sulla massa m_1 , cioè la forza esercitata immediatamente prima di spezzarsi. (E' sufficiente esprimere la formula finale in funzione dell'accelerazione angolare.)
 $F_C \text{ [N]} =$ A B C ☒ E
- 1.5) la lunghezza ΔL di cui si è srotolata la fune a partire dall'istante in cui il sistema era in quiete ($t = 0$) fino all'istante t_1 . (E' sufficiente esprimere la formula finale in funzione dell'accelerazione angolare.)
 $\Delta L \text{ [m]} =$ A B ☒ D E

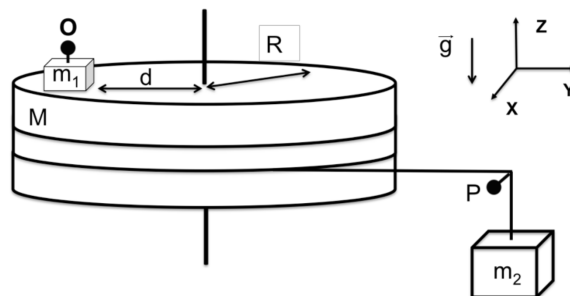


Figura 1

(segue)

Problema 2: Un comune elastico ha un'equazione di stato $U = kx_0T$, dove k è una costante, x_0 è la lunghezza a riposo e T è la temperatura. Possiamo pensare di usare la lunghezza x e la temperatura T come variabili termodinamiche per caratterizzare gli stati dell'elastico. Supponiamo anche che il lavoro infinitesimo fatto dall'esterno sull'elastico valga $\delta\mathcal{L}_{\text{est}} = \tau(T, x)dx$, dove dx e τ sono rispettivamente l'allungamento infinitesimo e la tensione dell'elastico. La tensione dell'elastico soddisfa la relazione $\tau(x, T) = bT(x - x_0)/(x_M - x_0)$, con x_M la lunghezza a cui si rompe l'elastico. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $k = 0.150 \text{ J/(K m)}$, $x_0 = 0.120 \text{ m}$, $b = 0.130 \text{ J/(K m)}$, $x_M = 0.340 \text{ m}$.

L'elastico compie una trasformazione in cui cambiano x e T mantenendo $\tau(x, T)$ costante, tra uno stato iniziale ($x_i = 0.140 \text{ m}$, $T_i = 310 \text{ K}$) e uno stato finale con $x_f = 0.280 \text{ m}$. Determinare:

2.1) la temperatura T_f dello stato finale;

$T_f [\text{K}] =$ A B D E

2.2) la variazione di entropia ΔS dell'elastico nella medesima trasformazione.

$\Delta S [10^{-3} \text{ J/K}] =$ A B C D

A partire dallo stato a riposo (x_0, T_i) l'elastico viene allungato e portato, mediante una trasformazione adiabatica reversibile, in uno stato in cui la lunghezza è $x_2 = 0.280 \text{ m}$. Determinare

2.3) la temperatura T_2 .

$T_2 [10^3 \text{ K}] =$ A C D E

Supponiamo ora di avere un elastico isolato ed allungato nello stato ($x_3 = x_M$, $T_3 = 340 \text{ K}$). Determinare

2.4) il massimo lavoro $\mathcal{L}_{\text{max}}$ estraibile dall'elastico in una trasformazione adiabatica.

$\mathcal{L}_{\text{max}} [\text{J}] =$ A B C D

(La seguente domanda, essendo più complessa, è facoltativa.) In meccanica, l'energia potenziale di un elastico allungato è pari a $E_{\text{pot}} = \frac{1}{2}\kappa(x - x_0)^2$, uguale al lavoro esterno nel caso di una trasformazione isoterma con $\kappa = bT/(x_M - x_0)$. Partendo dallo stato (x_f, T_f) definito al punto 2.1), determinare

2.5) la variazione di entropia dell'ambiente ΔS_{amb} considerando una trasformazione isoterma reversibile che riporta l'elastico allo stato a riposo, ovvero alla lunghezza x_0 .

$\Delta S_{\text{amb}} [10^{-3} \text{ J/K}] =$ A B C D

Problema 3: Una delle reazioni che avvengono nel Sole e nelle stelle in genere è la cattura di un elettrone su un nucleo di berillio (${}^7\text{Be}$), per formare un nucleo di litio (${}^7\text{Li}$) ed un neutrino elettronico, ovvero $e^- + {}^7\text{Be} \rightarrow {}^7\text{Li} + \nu_e$. Le temperature al centro del Sole sono tali per cui l'energia cinetica delle particelle incidenti può essere considerata nulla. Nelle domande seguenti, si ponga $c = 1$. Ai fini del problema si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_e = 0.500 \text{ MeV}$, $m_{{}^7\text{Be}} = 6.50 \text{ GeV}$, $\Delta m = m_{{}^7\text{Li}} - m_{{}^7\text{Be}} = 300 \text{ keV}$. Determinare:

3.1) l'energia E_ν con cui viene prodotto il neutrino;

$E_\nu [\text{MeV}] =$ A C D E

3.2) il modulo della velocità $\beta_{{}^7\text{Li}}$ del nucleo di litio.

$\beta_{{}^7\text{Li}} [10^{-5}] =$ A B C E

Si supponga adesso che la reazione avvenga in una stella molto più calda del Sole. Pertanto l'elettrone, molto più leggero del nucleo di berillio, acquista un'energia cinetica pari a $T_e = 330 \text{ keV}$, mentre il nucleo di berillio può essere considerato ancora in quiete. Si supponga che il neutrino venga emesso rispetto alla direzione di moto dell'elettrone con un angolo pari ad $\alpha = \pi/2$. (Si veda la Figura 2.) Determinare:

3.3) il modulo p_e della quantità di moto dell'elettrone;

$p_e [\text{MeV}] =$ A B C D

3.4) l'energia E'_ν del neutrino;

$E'_\nu [\text{MeV}] =$ A B C D

3.5) la tangente dell'angolo β rispetto alla direzione di moto dell'elettrone con cui viene emesso il nucleo di litio. (Si veda la Figura 2.)

$\tan\beta =$ A B C D

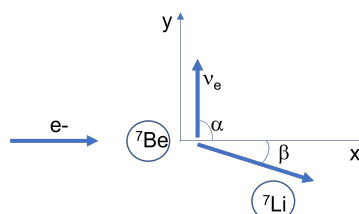


Figura 2